全微分应用与链式法则

课后作业：习题册 5.4

大家尽快 QQ 群内实名
今天有 QQ 群作业形式的课堂测验

03/11/2026



电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

全微分的定义

♣ 全微分的定义:

如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的全增量 Δz 可以表示为

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho),$$

其中 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$, A, B 不依赖于 $\Delta x, \Delta y$ 而仅与 x, y 有关, 则称函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微.



全微分的定义

♣ 全微分的定义:

如果函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 的全增量 Δz 可以表示为

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho),$$

其中 $\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$，$A,B$ 不依赖于 $\Delta x,\Delta y$ 而仅与 x,y 有关，则称函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 可微.

定理 1 (必要条件):

如果函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 可微分，那么该函数在点 (x,y) 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 存在，且

$$A=\frac{\partial z}{\partial x},\quad B=\frac{\partial z}{\partial y}.\quad \text{即：}\ dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy.$$

全微分相关定理

定理 2

若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微，则函数 $z = f(x, y)$ 必在点 (x_0, y_0) 处连续.

全微分相关定理

定理 2

若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微，则函数 $z = f(x, y)$ 必在点 (x_0, y_0) 处连续.

注记:

1. 连续是可微的必要而非充分条件;
2. 定理 1 的逆定理不成立，即：偏导数存在，全微分不一定存在.



全微分相关定理

定理 2

若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微，则函数 $z = f(x, y)$ 必在点 (x_0, y_0) 处连续.

注记:

1. 连续是可微的必要而非充分条件;
2. 定理 1 的逆定理不成立，即：偏导数存在，全微分不一定存在.

定理 3 (充分条件):

设函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内存在，且在点 (x_0, y_0) 连续，则函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微.



内容目录

1 全微分的应用
- 全微分、连续性、偏导数的关系
- 全微分与近似计算

2 复合函数求导的链式法则

全微分相关例题

例 5

试证 $f(x,y)=\begin{cases} xy\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0), \\ 0, & (x,y)=(0,0). \end{cases}$ 在 $(0,0)$ 连续且偏导数存在，但偏导数在点 $(0,0)$ 处不连续，而 f 在点 $(0,0)$ 处可微.

全微分相关例题

例 5

试证 $f(x,y)=\begin{cases} xy\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0), \\ 0, & (x,y)=(0,0). \end{cases}$ 在 $(0,0)$ 连续且偏导数存在，但偏导数在点 $(0,0)$ 处不连续，而 f 在点 $(0,0)$ 处可微.

证明： 因为 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(xy)=0$ 且 $\left|\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\leq 1$，所以

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0=f(0,0).$$

故 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 连续.

全微分相关例题

例 5

试证 $f(x,y)=\begin{cases} xy\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0), \\ 0, & (x,y)=(0,0). \end{cases}$ 在 $(0,0)$ 连续且偏导数存在，但偏导数在点 $(0,0)$ 处不连续，而 f 在点 $(0,0)$ 处可微.

证明： 因为 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(xy)=0$ 且 $\left|\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\leq 1$，所以

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0=f(0,0).$$

故 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 连续. 计算偏导数有

$$f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{0-0}{\Delta x}=0.$$

同理可得：$f_y(0,0)=0$.

全微分相关例题

例 5

试证 $f(x,y)=\begin{cases} xy\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0). \end{cases}$ 在 $(0,0)$ 连续且偏导数存在，但偏导数在点 $(0,0)$ 处不连续，而 f 在点 $(0,0)$ 处可微.

证明： 因为 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(xy)=0$ 且 $\left|\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\leq 1$，所以

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0=f(0,0).$$

故 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 连续. 计算偏导数有

$$f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{0-0}{\Delta x}=0.$$

同理可得：$f_y(0,0)=0$. 当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，

$$f_x(x,y)=y\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{x^2y}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}}\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

例 5 的解答续

沿直线 $y = x$ 趋于 $(0,0)$ 时有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f_x(x,y) = \lim_{x\to 0}\left(x\sin\frac{1}{\sqrt{2}|x|} - \frac{x^3}{2\sqrt{2}|x|^3}\cos\frac{1}{\sqrt{2}|x|}\right)$$

故极限不存在. 所以 $f_x(x,y)$ 在 $(0,0)$ 不连续, 同理可证 $f_y(x,y)$ 在 $(0,0)$ 不连续.

例 5 的解答续

沿直线 $y = x$ 趋于 $(0,0)$ 时有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f_x(x,y) = \lim_{x\to 0}\left(x\sin\frac{1}{\sqrt{2}|x|} - \frac{x^3}{2\sqrt{2}|x|^3}\cos\frac{1}{\sqrt{2}|x|}\right)$$

故极限不存在. 所以 $f_x(x,y)$ 在 $(0,0)$ 不连续, 同理可证 $f_y(x,y)$ 在 $(0,0)$ 不连续. 又因为

$$\Delta f = f(\Delta x,\Delta y) - f(0,0) = \Delta x\cdot\Delta y\cdot\sin\frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}.$$

故

$$\left|\frac{\Delta f - [f_x(0,0)\cdot\Delta x + f_y(0,0)\cdot\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\right| = \left|\frac{\Delta x\cdot\Delta y\cdot\sin\frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\right|$$

$$= |\Delta x|\cdot\frac{|\Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\cdot\left|\sin\frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\right| \le |\Delta x| \to 0.$$

故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

全微分相关例题

例 6

设函数 $f(x,y)=|x-y|\varphi(x,y)$，其中 $\varphi(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点的某邻域内连续，试问

1. $\varphi(0,0)$ 为何值时，偏导数 $f_x(0,0), f_y(0,0)$ 存在？
2. $\varphi(0,0)$ 为何值时，函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微？

全微分相关例题

例 6

设函数 $f(x,y)=|x-y|\varphi(x,y)$，其中 $\varphi(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点的某邻域内连续，试问

1. $\varphi(0,0)$ 为何值时，偏导数 $f_x(0,0), f_y(0,0)$ 存在？
2. $\varphi(0,0)$ 为何值时，函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微？

解： 1). 由偏导数的定义，有

$$f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{|\Delta x|\varphi(\Delta x,0)}{\Delta x}.$$

全微分相关例题

例 6

设函数 $f(x,y)=|x-y|\varphi(x,y)$，其中 $\varphi(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点的某邻域内连续，试问

1. $\varphi(0,0)$ 为何值时，偏导数 $f_x(0,0), f_y(0,0)$ 存在？
2. $\varphi(0,0)$ 为何值时，函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微？

解： 1). 由偏导数的定义，有

$$f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{|\Delta x|\varphi(\Delta x,0)}{\Delta x}.$$

因为

$$\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{|\Delta x|\varphi(\Delta x,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\Delta x\varphi(\Delta x,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\varphi(\Delta x,0)=\varphi(0,0),$$

$$\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{|\Delta x|\varphi(\Delta x,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{-\Delta x\varphi(\Delta x,0)}{\Delta x}=-\lim_{\Delta x\to 0^-}\varphi(\Delta x,0)=-\varphi(0,0).$$

全微分相关例题

例 6

设函数 $f(x,y)=|x-y|\varphi(x,y)$，其中 $\varphi(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点的某邻域内连续，试问

1. $\varphi(0,0)$ 为何值时，偏导数 $f_x(0,0), f_y(0,0)$ 存在？
2. $\varphi(0,0)$ 为何值时，函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微？

解： 1). 由偏导数的定义，有

$$f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{|\Delta x|\varphi(\Delta x,0)}{\Delta x}.$$

因为

$$\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{|\Delta x|\varphi(\Delta x,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\Delta x\varphi(\Delta x,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\varphi(\Delta x,0)=\varphi(0,0),$$

$$\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{|\Delta x|\varphi(\Delta x,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{-\Delta x\varphi(\Delta x,0)}{\Delta x}=-\lim_{\Delta x\to 0^-}\varphi(\Delta x,0)=-\varphi(0,0).$$

所以，要使得 $f_x(0,0)$ 存在，只能是 $\varphi(0,0)=0$. 同理：要使得 $f_y(0,0)$ 存在，也只能是 $\varphi(0,0)=0$. 并且这时有

$$f_x(0,0)=f_y(0,0)=0.$$

例 6 的解答续

2). 由可微的定义，因为

$$\Delta z = f(0+\Delta x, 0+\Delta y) - f(0,0) = |\Delta x - \Delta y|\varphi(\Delta x, \Delta y).$$

所以

$$\lim_{\rho\to 0} \frac{\Delta z - [f_x(0,0)\Delta x + f_y(0,0)\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}} = \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \frac{|\Delta x - \Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\varphi(\Delta x, \Delta y).$$

考虑 $\Delta x = \Delta y$ 和 $\Delta y = 0$，易知 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \dfrac{|\Delta x - \Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$ 不存在.



例 6 的解答续

2). 由可微的定义，因为

$$\Delta z = f(0+\Delta x, 0+\Delta y) - f(0,0) = |\Delta x - \Delta y|\varphi(\Delta x, \Delta y).$$

所以

$$\lim_{\rho\to 0} \frac{\Delta z - [f_x(0,0)\Delta x + f_y(0,0)\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}} = \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \frac{|\Delta x - \Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\varphi(\Delta x, \Delta y).$$

考虑 $\Delta x = \Delta y$ 和 $\Delta y = 0$，易知 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \dfrac{|\Delta x - \Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$ 不存在. 而

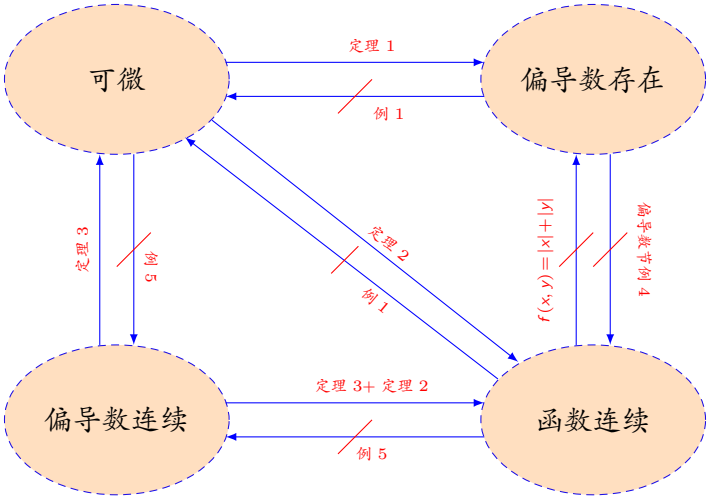
$$0 \le \frac{|\Delta x - \Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}} \le \frac{|\Delta x| + |\Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}} \le 2.$$

所以当 $\varphi(0,0) = 0$ 时，有

$$\lim_{\rho\to 0} \frac{\Delta z - [f_x(0,0)\Delta x + f_y(0,0)\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}} = 0.$$

故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

偏导数、可微、连续等概念之间的关系



全微分在近似计算中的应用

设 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微，则由全微分的定义：

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = \frac{\partial z}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial z}{\partial y}\Delta y + o(\rho),$$

其中，$\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$.



全微分在近似计算中的应用

设 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微，则由全微分的定义:

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = \frac{\partial z}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial z}{\partial y}\Delta y + o(\rho),$$

其中，$\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$.

或

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) = \frac{\partial z}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial z}{\partial y}(y - y_0) + o(\rho),$$

其中，$\rho = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$.

全微分在近似计算中的应用

设 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微，则由全微分的定义：

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = \frac{\partial z}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial z}{\partial y}\Delta y + o(\rho),$$

其中，$\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$.

或

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) = \frac{\partial z}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial z}{\partial y}(y - y_0) + o(\rho),$$

其中，$\rho = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$.

当 $|\Delta x| = |x - x_0|, |\Delta y| = |y - y_0|$ 很小时，有：

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) \approx \frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial z}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0),$$

或

$$f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + \frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial z}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0).$$



全微分相关例题

例 7

计算 $1.04^{2.02}$ 近似值.

全微分相关例题

例 7

计算 $1.04^{2.02}$ 近似值.

解： 取 $f(x,y)=x^y$，则

$$\frac{\partial f}{\partial x}=yx^{y-1},\quad \frac{\partial f}{\partial y}=x^y\ln x,$$

全微分相关例题

例 7

计算 $1.04^{2.02}$ 近似值.

解: 取 $f(x,y)=x^y$, 则

$$\frac{\partial f}{\partial x}=yx^{y-1},\quad \frac{\partial f}{\partial y}=x^y\ln x,$$

因此,

$$\begin{aligned} f(1.04,2.02) &\approx f(1,2)+\frac{\partial f}{\partial x}(1,2)\cdot 0.04+\frac{\partial f}{\partial y}(1,2)\cdot 0.02 \\ &= 1+2\cdot 0.04=1.08 \end{aligned}$$

全微分相关练习

练习 1

对于全微分计算，下面哪个答案正确（　）

$(A).d(f(x,y)\pm g(x,y))=df(x,y)\pm dg(x,y).$

$(B).d(f(x,y)\cdot g(x,y))=g(x,y)df(x,y)+f(x,y)dg(x,y).$

$(C).d\left[\dfrac{f(x,y)}{g(x,y)}\right]=\dfrac{g(x,y)df(x,y)-f(x,y)dg(x,y)}{g^2(x,y)}.$

$(D).d[f(g(x,y))]=f'(g(x,y))\cdot dg(x,y).$

(E). 以上均正确.

全微分相关练习

练习 1

对于全微分计算，下面哪个答案正确（　）

$(A).d(f(x,y)\pm g(x,y))=df(x,y)\pm dg(x,y).$

$(B).d(f(x,y)\cdot g(x,y))=g(x,y)df(x,y)+f(x,y)dg(x,y).$

$(C).d\left[\dfrac{f(x,y)}{g(x,y)}\right]=\dfrac{g(x,y)df(x,y)-f(x,y)dg(x,y)}{g^2(x,y)}.$

$(D).d[f(g(x,y))]=f'(g(x,y))\cdot dg(x,y).$

(E). 以上均正确.

解：以上选项即为微分四则运算法则.

全微分相关练习

练习 2

二元函数 $f(x,y)$ 的下面 4 条性质:

1. 在点 (x_0,y_0) 处连续;
2. 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数连续;
3. 在点 (x_0,y_0) 处可微;
4. 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数存在. 则有 (　　)

(A). $(1)+(4)\Rightarrow(3)$; (B). $(2)\Rightarrow(3)\Rightarrow(1)$; (C). $(3)\Rightarrow(2)\Rightarrow(1)$;
(D). $(3)\Rightarrow(4)\Rightarrow(1)$; (E). $(3)\Rightarrow(1)\Rightarrow(4)$.

全微分相关练习

练习 2

二元函数 $f(x,y)$ 的下面 4 条性质:

1. 在点 (x_0,y_0) 处连续;
2. 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数连续;
3. 在点 (x_0,y_0) 处可微;
4. 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数存在. 则有 (　　)

(A). $(1)+(4)\Rightarrow(3)$; (B). $(2)\Rightarrow(3)\Rightarrow(1)$; (C). $(3)\Rightarrow(2)\Rightarrow(1)$;
(D). $(3)\Rightarrow(4)\Rightarrow(1)$; (E). $(3)\Rightarrow(1)\Rightarrow(4)$.

解: 由偏导数、可微、连续等概念的关系知 B 选项正确.

内容目录 ☞

1 全微分的应用

2 复合函数求导的链式法则
- 链式法则
- 复合函数求导相关例题



复合函数求导的链式法则

定理 1

设 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ 在点 (x, y) 处的偏导数均存在，函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 处可微，则复合函数

$$z = f[u(x, y), v(x, y)]$$

在点 (x, y) 处的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$ 均存在，且有链式法则：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x},$$
$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}.$$

其中，$z = f(u, v), \quad u = u(x, y), \quad v = v(x, y).$

复合函数求导的链式法则

定理 1

设 $u=u(x,y), v=v(x,y)$ 在点 (x,y) 处的偏导数均存在，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 处可微，则复合函数

$$z=f[u(x,y),v(x,y)]$$

在点 (x,y) 处的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$ 均存在，且有链式法则：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x},$$
$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}.$$

其中，$z=f(u,v)$，　$u=u(x,y)$，　$v=v(x,y)$.

证明：由定义有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f[u(x+\Delta x,y),v(x+\Delta x,y)]-f[u(x,y),v(x,y)]}{\Delta x}.$$

定理 1 的证明

由 $z = f(u, v)$ 在点 (u, v) 可微，则上式中分子

$$f[u(x+\Delta x, y), v(x+\Delta x, y)] - f[u(x, y), v(x, y)]$$

$$= f(u+\Delta u, v+\Delta v) - f(u, v) = \frac{\partial f}{\partial u}\Delta u + \frac{\partial f}{\partial v}\Delta v + o(\rho).$$

其中 $\rho = \sqrt{(\Delta u)^2 + (\Delta v)^2}$，并且

$$\Delta u = u(x+\Delta x, y) - u(x, y), \quad \Delta v = v(x+\Delta x, y) - v(x, y).$$

定理 1 的证明

由 $z = f(u, v)$ 在点 (u, v) 可微，则上式中分子

$$\begin{aligned} & f[u(x+\Delta x, y), v(x+\Delta x, y)] - f[u(x, y), v(x, y)] \\ =& f(u+\Delta u, v+\Delta v) - f(u, v) = \frac{\partial f}{\partial u}\Delta u + \frac{\partial f}{\partial v}\Delta v + o(\rho). \end{aligned}$$

其中 $\rho = \sqrt{(\Delta u)^2 + (\Delta v)^2}$，并且

$$\Delta u = u(x+\Delta x, y) - u(x, y), \quad \Delta v = v(x+\Delta x, y) - v(x, y).$$

从而

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \left[\frac{\partial f}{\partial u} \frac{u(x+\Delta x, y) - u(x, y)}{\Delta x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{v(x+\Delta x, y) - v(x, y)}{\Delta x} + \frac{o(\rho)}{\Delta x} \right].$$

定理 1 的证明

由 $z = f(u, v)$ 在点 (u, v) 可微，则上式中分子

$$f[u(x+\Delta x, y), v(x+\Delta x, y)] - f[u(x, y), v(x, y)]$$

$$= f(u+\Delta u, v+\Delta v) - f(u, v) = \frac{\partial f}{\partial u}\Delta u + \frac{\partial f}{\partial v}\Delta v + o(\rho).$$

其中 $\rho = \sqrt{(\Delta u)^2 + (\Delta v)^2}$，并且

$$\Delta u = u(x+\Delta x, y) - u(x, y), \quad \Delta v = v(x+\Delta x, y) - v(x, y).$$

从而

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0}\left[\frac{\partial f}{\partial u}\frac{u(x+\Delta x, y) - u(x, y)}{\Delta x} + \frac{\partial f}{\partial v}\frac{v(x+\Delta x, y) - v(x, y)}{\Delta x} + \frac{o(\rho)}{\Delta x}\right].$$

我们有 $\lim\limits_{\Delta x \to 0}\dfrac{\Delta u}{\Delta x} = \dfrac{\partial u}{\partial x}$, $\lim\limits_{\Delta x \to 0}\dfrac{\Delta v}{\Delta z} = \dfrac{\partial v}{\partial x}$，以及

$$\lim_{\Delta x \to 0}\left|\frac{o(\rho)}{\Delta x}\right| = \lim_{\Delta x \to 0}\frac{|o(\rho)|}{\rho}\cdot\frac{\rho}{|\Delta x|} = \lim_{\Delta x \to 0}\left|\frac{o(\rho)}{\rho}\right|\sqrt{\left(\frac{\Delta u}{\Delta x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta v}{\Delta x}\right)^2} = 0.$$

定理 1 的证明

由 $z=f(u,v)$ 在点 (u,v) 可微，则上式中分子

$$f[u(x+\Delta x,y),v(x+\Delta x,y)]-f[u(x,y),v(x,y)]$$

$$=f(u+\Delta u,v+\Delta v)-f(u,v)=\frac{\partial f}{\partial u}\Delta u+\frac{\partial f}{\partial v}\Delta v+o(\rho).$$

其中 $\rho=\sqrt{(\Delta u)^2+(\Delta v)^2}$，并且

$$\Delta u=u(x+\Delta x,y)-u(x,y),\quad \Delta v=v(x+\Delta x,y)-v(x,y).$$

从而

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\lim_{\Delta x\to 0}\left[\frac{\partial f}{\partial u}\frac{u(x+\Delta x,y)-u(x,y)}{\Delta x}+\frac{\partial f}{\partial v}\frac{v(x+\Delta x,y)-v(x,y)}{\Delta x}+\frac{o(\rho)}{\Delta x}\right].$$

我们有 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta u}{\Delta x}=\dfrac{\partial u}{\partial x}$, $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta v}{\Delta z}=\dfrac{\partial v}{\partial x}$，以及

$$\lim_{\Delta x\to 0}\left|\frac{o(\rho)}{\Delta x}\right|=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{|o(\rho)|}{\rho}\cdot\frac{\rho}{|\Delta x|}=\lim_{\Delta x\to 0}\left|\frac{o(\rho)}{\rho}\right|\sqrt{\left(\frac{\Delta u}{\Delta x}\right)^2+\left(\frac{\Delta v}{\Delta x}\right)^2}=0.$$

故有 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial f}{\partial u}\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial f}{\partial v}\dfrac{\partial v}{\partial x}$，同理可得：$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{\partial f}{\partial u}\dfrac{\partial u}{\partial y}+\dfrac{\partial f}{\partial v}\dfrac{\partial v}{\partial y}$.

三个自变量的链式法则

类似地，设 $u = u(x, y, s), v = v(x, y, s)$ 在点 (x, y, s) 处的偏导数均存在，函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 可微，则复合函数

$$z = f[u(x, y, s), v(x, y, s)]$$

在点 (x, y, s) 处的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}, \dfrac{\partial z}{\partial s}$ 均存在，且有链式法则：

三个自变量的链式法则

类似地，设 $u = u(x, y, s), v = v(x, y, s)$ 在点 (x, y, s) 处的偏导数均存在，函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 可微，则复合函数

$$z = f[u(x, y, s), v(x, y, s)]$$

在点 (x, y, s) 处的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}, \dfrac{\partial z}{\partial s}$ 均存在，且有链式法则：

$$\begin{aligned}
\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}, \\
\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}, \\
\frac{\partial z}{\partial s} &= \frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial s}.
\end{aligned}$$

其中，$z = f(u, v)$，$u = u(x, y, s)$，$v = v(x, y, s)$.



三个自变量的链式法则

类似地，设 $u = u(x, y, s), v = v(x, y, s)$ 在点 (x, y, s) 处的偏导数均存在，函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 可微，则复合函数

$$z = f[u(x, y, s), v(x, y, s)]$$

在点 (x, y, s) 处的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}, \dfrac{\partial z}{\partial s}$ 均存在，且有链式法则：

$$\begin{aligned}
\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}, \\
\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}, \\
\frac{\partial z}{\partial s} &= \frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial s}.
\end{aligned}$$

其中，$z = f(u, v)$，$u = u(x, y, s)$，$v = v(x, y, s)$.

问题：

1. 如何区分自变量、因变量与中间变量？
2. 公式中偏导数的项数如何确定？能表达的不同偏导数个数如何确定？

链式法则相关注记

- 自变量和因变量由问题本身确定:
  - 公式项数由外层函数是几元函数确定;



链式法则相关注记

- 自变量和因变量由问题本身确定:
  - 公式项数由外层函数是几元函数确定;
  - 能表达的偏导个数由自变量的个数确定.



链式法则相关注记

♠ 自变量和因变量由问题本身确定:

- 公式项数由外层函数是几元函数确定;
- 能表达的偏导个数由自变量的个数确定.

♣ 变量的关系可以按如下方式表达:

$$z = f(u, v), u = u(x, y), v = v(x, y)$$



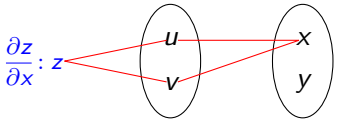
链式法则相关注记

♠ 自变量和因变量由问题本身确定:

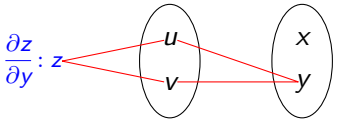
- 公式项数由外层函数是几元函数确定;
- 能表达的偏导个数由自变量的个数确定.

♣ 变量的关系可以按如下方式表达:

$$z = f(u, v), u = u(x, y), v = v(x, y)$$



$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}.$$



$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}.$$

非标准情况的链式法则

1).中间变量多于两个时的情况:

设 $z = f(u, v, w), u = u(x, y), v = v(x, y), w = w(x, y)$, 则



非标准情况的链式法则

1).中间变量多于两个时的情况:

设 $z = f(u, v, w), u = u(x, y), v = v(x, y), w = w(x, y)$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial w}\frac{\partial w}{\partial x},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial w}\frac{\partial w}{\partial y}.$$



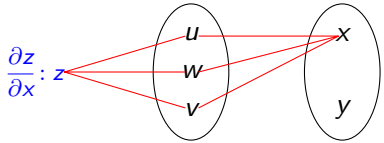
非标准情况的链式法则

1).中间变量多于两个时的情况:

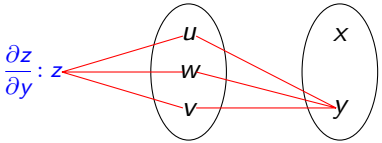
设 $z=f(u,v,w), u=u(x,y), v=v(x,y), w=w(x,y)$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial w}\frac{\partial w}{\partial x},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial w}\frac{\partial w}{\partial y}.$$



$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial w}\frac{\partial w}{\partial x}.$$



$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial w}\frac{\partial w}{\partial y}.$$

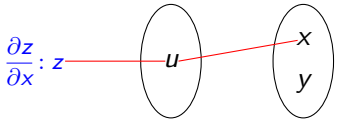
非标准情况的链式法则

2).中间变量只有一个的情况:

设 $z=f(u), u=u(x,y)$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{df}{du}\frac{\partial u}{\partial x}=f'(u)\frac{\partial u}{\partial x},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{df}{du}\frac{\partial u}{\partial y}=f'(u)\frac{\partial u}{\partial y}.$$



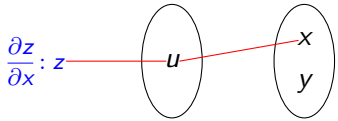
$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{df}{du}\frac{\partial u}{\partial x}=f'(u)\frac{\partial u}{\partial x}.$$

非标准情况的链式法则

2). 中间变量只有一个的情况:

设 $z=f(u), u=u(x,y)$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{df}{du}\frac{\partial u}{\partial x}=f'(u)\frac{\partial u}{\partial x},$$
$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{df}{du}\frac{\partial u}{\partial y}=f'(u)\frac{\partial u}{\partial y}.$$

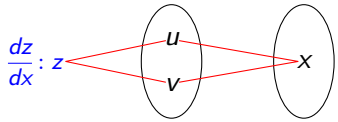


$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{df}{du}\frac{\partial u}{\partial x}=f'(u)\frac{\partial u}{\partial x}.$$

3). 自变量只有一个时的情况:

设 $z=f(u,v), u=u(x), v=v(x)$, 则 z 是 x 的一元复合函数, 它对 x 的导数称为全导数, 有

$$\frac{dz}{dx}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{du}{dx}+\frac{\partial f}{\partial v}\frac{dv}{dx}.$$



$$\frac{dz}{dx}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{du}{dx}+\frac{\partial f}{\partial v}\frac{dv}{dx}.$$

非标准情况的链式法则

4).混合情况:

$z = f(x, y, t), x = x(s, t), y = y(s, t)$, 则

$$z = f(x(s, t), y(s, t), t).$$

非标准情况的链式法则

4).混合情况:

$z = f(x, y, t), x = x(s, t), y = y(s, t)$, 则

$$z = f(x(s, t), y(s, t), t).$$

从而

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s},$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial t}.$$

非标准情况的链式法则

4).混合情况:

$z = f(x, y, t), x = x(s, t), y = y(s, t)$, 则

$$z = f(x(s, t), y(s, t), t).$$

从而

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s},$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial t}.$$

问题:

上式左端的 $\frac{\partial z}{\partial t}$ 和上式右端的 $\frac{\partial f}{\partial t}$ 是否相同？为什么？

链式法则相关例题

例 1

设 $z = e^u \sin v, u = xy, v = x + y,$ 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}.$

链式法则相关例题

例 1

设 $z = e^u \sin v, u = xy, v = x + y,$ 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}.$

▷ 分析: $z = z(u, v), u = u(x, y) = xy, v = v(x, y) = x + y.$



链式法则相关例题

例 1

设 $z = e^u \sin v, u = xy, v = x + y,$ 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}.$

▷ 分析: $z = z(u, v), u = u(x, y) = xy, v = v(x, y) = x + y.$

解: 直接求解有:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= e^u \sin v \cdot y + e^u \cos v \cdot 1 = e^u(y \sin v + \cos v), \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\ &= e^u \sin v \cdot x + e^u \cos v \cdot 1 = e^u(x \sin v + \cos v).\end{aligned}$$

链式法则相关例题

例 1

设 $z = e^u \sin v, u = xy, v = x + y,$ 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}.$

▷ 分析: $z = z(u, v), u = u(x, y) = xy, v = v(x, y) = x + y.$

解: 直接求解有:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= e^u \sin v \cdot y + e^u \cos v \cdot 1 = e^u(y \sin v + \cos v), \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\ &= e^u \sin v \cdot x + e^u \cos v \cdot 1 = e^u(x \sin v + \cos v).\end{aligned}$$

注记: 一阶偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial u} = z_u(u, v)$ 和 $\dfrac{\partial z}{\partial v} = z_v(u, v)$ 仍是 u, v 的函数.

链式法则相关例题

例 2

设 $z = uv + \sin t, u = e^t, v = \cos t,$ 求 $\dfrac{dz}{dt}.$

链式法则相关例题

例 2

设 $z = uv + \sin t, u = e^t, v = \cos t$, 求 $\dfrac{dz}{dt}$.

解：由链式法则，直接求导数有

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{dv}{dt} + \frac{\partial z}{\partial t}\\ &= ve^t - u\sin t + \cos t\\ &= e^t\cos t - e^t\sin t + \cos t\\ &= e^t(\cos t - \sin t) + \cos t.\end{aligned}$$

链式法则相关例题

例 2

设 $z = uv + \sin t, u = e^t, v = \cos t$, 求 $\dfrac{dz}{dt}$.

解: 由链式法则, 直接求导数有

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{dv}{dt} + \frac{\partial z}{\partial t}\\ &= ve^t - u\sin t + \cos t\\ &= e^t\cos t - e^t\sin t + \cos t\\ &= e^t(\cos t - \sin t) + \cos t.\end{aligned}$$

问题:

先设函数 $z = f(x, x)$, 求 $\dfrac{dz}{dx}$. 再设 $f(x, y) = x^y$, 对 $z = f(x, x)$ 求 $\dfrac{dz}{dx}$.